



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

1. TÉTEL

1. Egészítsük ki a következő algoritmust úgy, hogy hatáozza meg egy szám számjegyeinek a számát! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus szjSzám(szám, sz):
 { bemeneti adat: szám,
 kimeneti adat: sz (számjegyek száma) }

sz ← 0

Ismételd

 szám ← szám / 10

 sz ← sz + 1

hiányzó rész

Vége(algoritmus)

- a) **ameddig** szám ≠ 0
b) **ameddig** szám = 0
c) **ameddig** szám = 1
d) **ameddig** szám > 0
2. Melyik osztály sztereotípi UML-ben?
a) <<include>>
b) <<entity>>
c) <<pack>>
d) <<uses>>
3. Miért káros az állományok töredezettsége?
a) Mert ilyen esetben csak két partició határozható meg.
b) Mert a töredékesen, a lemezen szétszorva elhelyezkedő állományok a rendszer többszöri újraindulásához vezethet.
c) Mert a töredékesen, a lemezen szétszorva elhelyezkedő állományok csökkentik a rendszer teljesítményét.
d) Mert a töredékesen, a lemezen szétszorva elhelyezkedő állományok a rendszer többszöri leállításához vezethet.
4. Melyik állítás nem igaz a relációs adatbázis tábláira:
a) A tábla sorainak sorrendje lényegtelen.
b) A tábla oszlopainak sorrendje lényegtelen.
c) A tábla tartalmazhat két teljesen azonos sort.

d) A tábla oszlopaira vagyis az attribútumokra nevükkel hivatkozunk, tehát két attribútumnak nem lehet ugyanaz a neve.

5. Az alábbi sor létrehoz egy objektumot Javában:

```
Rectangle rectOne = new Rectangle(50, 100);
```

Mi **nem** része ennek a folyamatnak?

- a) Deklaráció: Az = előtti rész a deklaráció, ami megadja a változó típusát.
- b) Példányosítás: A new szó egy Java operátor, ami létrehoz egy objektumot.
- c) Inicializálás: A new operátort egy konstruktorhívás követi. A konstruktor inicializálja az új objektumot.
- d) Értékadás: A `rectOne` értéke automatikusan null lesz.

6. Melyik igaz az alábbi állítások közül:

- a) PHP-vel lehetséges fájlok szerverre történő feltöltése.
- b) PHP-vel csak képeket lehet a szerverre feltölteni.
- c) PHP-vel csak PDF dokumentumot lehet a szerverre feltölteni
- d) A PHP nem teszi lehetővé fájlok feltöltését a szerverre.

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

2. TÉTEL

1. Beolvasunk egy n természetes számot és n szót a billentyűzetről, különböző sorokban. Írjuk ki a szavakat a beolvasás fordított sorrendjében! Ne használjunk tömböket és használjunk rekurziót! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Szavakat_fordít_1(n):

Be: szó

Ha $n > 1$ **akkor**

hiányzó rész

különben

Ki: 'Fordított sorrendben:'

vége(ha)

Ki: szó

Vége(algoritmus)

- a) Szavakat_fordít_1($n-2$)
b) Szavakat_fordít_1($n+1$)
c) Szavakat_fordít_1(n)
d) Szavakat_fordít_1($n-1$)
2. Az általánosabb állapotot UML-ben:
a) **szuperállapotnak nevezzük.**
b) felső állapotnak nevezzük.
c) diszjunkt állapotnak nevezzük.
d) al állapotnak nevezzük.
3. Melyik több feladatos és több felhasználós operációs rendszer?
a) Windows 8
b) Windows Vista
c) **Mandriva Linux**
d) Windows 10
4. Melyik állítás **nem** igaz az elsődleges kulcsra a relációs modellben:
a) A kulcs egy attribútumhalmaz.
b) **Az elsődleges kulcs értéke lehet null vagy üres.**
c) Minden relációnak kell legyen elsődleges kulcsa.
d) Megtörténhet, hogy nincs egy olyan tulajdonság, amelynek értéke egyedi lenne a reláció soraira nézve.

5. Az alábbi sor létrehoz egy objektumot Javában:

```
Rectangle rectOne = new Rectangle(50, 100);
```

Melyik feltétel **nem** szükséges ahhoz, hogy ez lefusson?

- a) Kell létezzen a Rectangle osztály.
- b) A Rectangle osztályban kell létezzen egy konstruktor, ami két paramétert vár.
- c) A Rectangle osztályban kell létezzen egy konstruktor, ami két egész típusú paramétert vár.
- d) **A Rectangle osztályt a Point osztályból kell származtatni.**

6. Hogyan érhetjük el php kódban egy form adatait, ha a küldéshez a "get" metódust használtuk?

- a) \$_GET[];**
- b) Request.QueryString;
- c) Request.Form;
- d) Request.GET;

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.

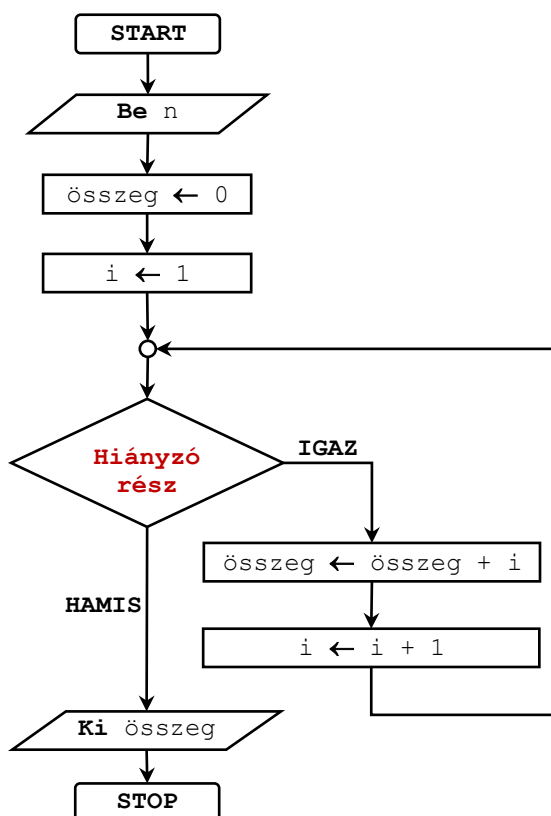
ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

6. TÉTEL

1. Számítsuk ki az első n ($2 \leq n \leq 20$) természetes szám összegét! Melyik a helyes hiányzó rész?



a) $i < n$

b) $i \leq n$

c) $i \leq n-1$

d) $i > n-1$

2. Melyik hamis állítás?

a) Az öröklődés lehet reflexív.

b) Az aggregációs társítások között a legerősebb kapcsolat a kompozíciós kapcsolat.

c) Az aggregációnak tetszőleges számú kompozíciója lehet.

d) Egy komponens objektum legfeljebb csak egy aggregációs objektumhoz tartozhat.

3. A hálózati réteg feladata az ISO/OSI modellben:

- a) az útvonalválasztás a forrás és célállomás között.
- b) hogy megbízható adatátvitelt valósítson meg két hoszt között.
- c) biztosítani azokat a funkciókat és eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az adatok átvitelét két hálózati elem között.
- d) hogy statikus címeket határozzon meg.

4. Melyik állítás hamis:

- a) A normalizálás az a folyamat, amellyel kialakítjuk a relációk normálformáját (NF).
- b) A normálformák: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF egymásra épülnek.
- c) Az 1NF matematikailag jobb, mint 2NF.
- d) A normalizálás célja az optimális adatmodell kialakítása.

5. Osztályok és objektumok Javában. Melyik állítás hamis:

- a) Ha egy osztálynak több konstruktora van, mindenkinek ugyanaz a neve, de különböző számú vagy különböző típusú paraméterekkel rendelkezik.
- b) Ha egy osztálynak több konstruktora van, akármelyik konstruktorral példányosíthatunk.
- c) A Java platform a konstruktort a paraméterek száma és típusa alapján különbözteti meg.
- d) Ha egy osztálynak több konstruktora van, akkor az implicit konstruktorral példányosíthatunk.

6. Hogyan hozhatunk létre cookie állományt PHP kódból?

- a) makecookie()
- b) createcookie()
- c) setcookie
- d) setcookie()

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.

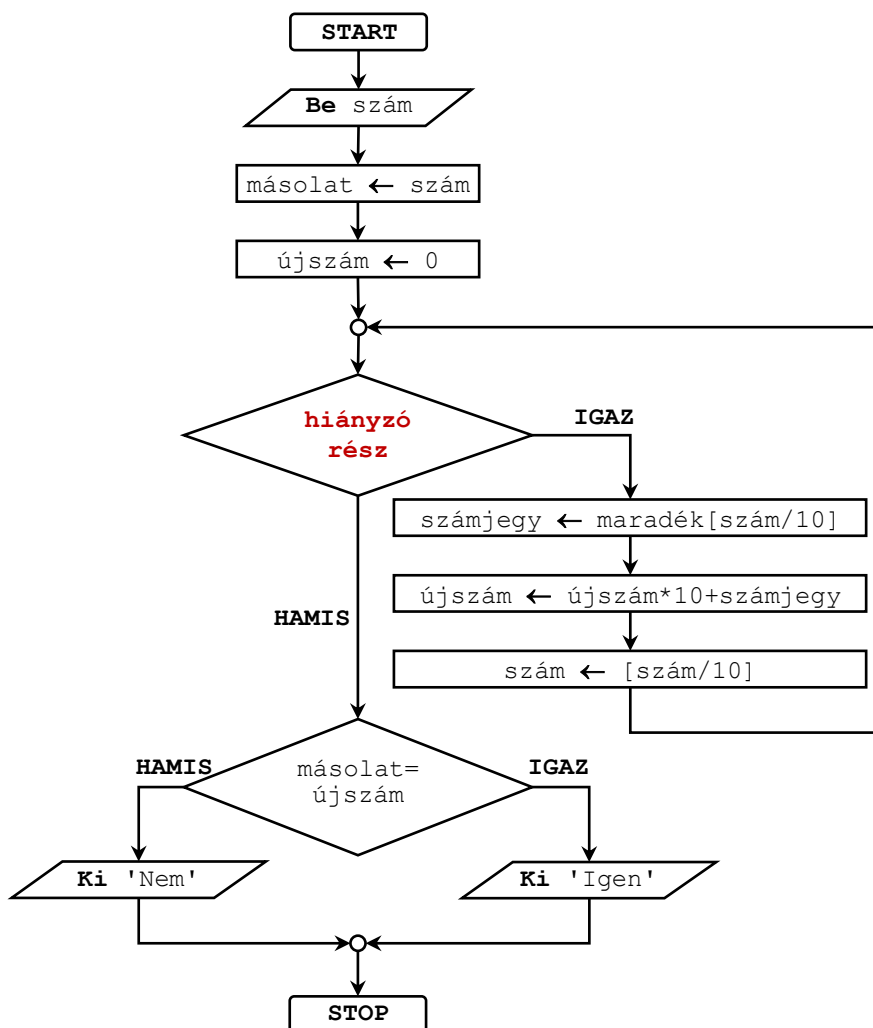
ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

7. TÉTEL

1. Legyen egy természetes szám. Ábrázoljuk folyamatábrával azt az algoritmust, amely megvizsgálja, hogy a szám palindrom szám-e vagy sem. Egy számot *palindromszámnak* (vagy tükörszámnak) hívunk, ha egyenlő a „fordított”-jával, vagyis azzal a számmal, amelyet a szám számjegyei fordított sorrendben alkotnak. Melyik a helyes hiányzó rész?



a) szám > 1

- b) szám < 0
- c) szám ≠ 1
- d) szám > 0

2. UML 2-ben strukturális diagram:

- a) a use care diagram
- b) az osztálydiagram
- c) az aktivitás diagram
- d) az állapotdiagram

3. Minek a rövidítése hálózatok szempontjából a MAN?

- a) Metropolitan Area Network
- b) Metro Area Network
- c) Metropolitan Aspect Network
- d) Metropolitan Aktor Network

4. Melyik állítás nem igaz:

- a) A normalizálás az a folyamat, amellyel kialakítjuk a relációk normálformáját (NF).
- b) A normálformák: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF egymásra épülnek.
- c) Az 1NF matematikailag jobb, mint 2NF.
- d) A 3NF alakú reláció szükségszerűen 1NF es 2NF alakú is.

5. Osztályok és objektumok Javaban.

Melyik állítás hamis:

- a) Minden osztályban kötelező legalább egy konstruktort írni.
- b) A new operátor egy példányt hoz létre egy osztályból és memóriaterületet foglal az új objektumnak.
- c) A new operátor után szükség van egy osztály nevére, ami egyben egy konstruktor hívást is előír.
- d) A new operátor egy hivatkozást ad vissza a létrehozott objektumra.

6. Hogyan hozhatunk létre saját függvényt PHP-ben?

- a) function myFunction
- b) new function myFunction()
- c) create myFunction()
- d) function myFunction()

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



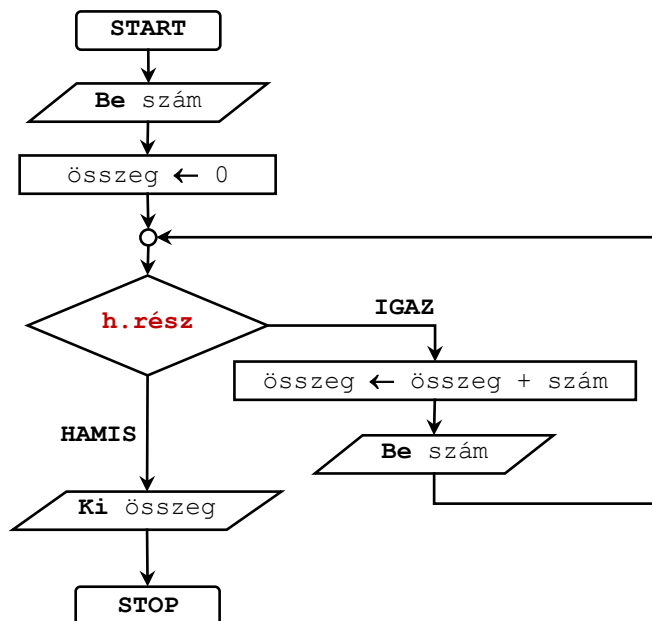
ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

8. TÉTEL

1. Olvassunk be több egész számot. A számok beolvasása befejeződik, amikor a beolvasott szám értéke 0. Számítsuk ki az összegüket! Melyik a helyes hiányzó rész?



- a) szám ≠ 2
- b) szám ≠ 0**
- c) szám ≠ 1
- d) szám > 0

2. UML 2-ben strukturális diagram:

- a) a use care diagram
- b) a belső struktúra diagram**
- c) az aktivitás diagram
- d) az állapotdiagram

3. Minek a rövidítése hálózatok szempontjából a WAN?

- a) Wide Area Network**

- b) Wide Aspect Networks
- c) Wide Aspect Network
- d) Wide Aktor Network

4. Legyen a szállítási információkat tartalmazó következő reláció:

SzallInf (SzallID, AruID, AruNev, MertEgys, Ar)

Melyik állítás igaz:

- a) A reláció 2NF-ben van, mert összetett a kulcs.
- b) A MertEgys nem függ a kulcstól.
- c) A reláció nincs 2NF-ben mert van benne parciális függés.
- d) Az Ar nem függ az AruID-től.

5. Osztályok és objektumok Javaban. Melyik állítás igaz:

- a) Ha egy osztálynak több konstruktora van, mindenkinek más kell legyen a neve
- b) Ha egy osztálynak több konstruktora van, akármelyik konstruktorral példányosíthatunk.
- c) Ha egy osztálynak több konstruktora van, akkor az implicit konstruktorral példányosíthatunk.
- d) Ha egy osztálynak nem írunk konstruktort, nem tudunk belőle példányosítani.

6. PHP kódból több féle képpen is tudunk MySQL szerverhez csatlakozni. Melyik változat **nem** helyes:

- a) \$conn = new mysqli(\$servername, \$username, \$password);
- b) \$conn = mysql_connect(\$servername, \$username, \$password);
- c) \$conn = new mysql_connect (\$servername, \$username, \$password);
- d) \$conn = new PDO("mysql:host=\$servername;dbname=myDB", \$username, \$password);

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



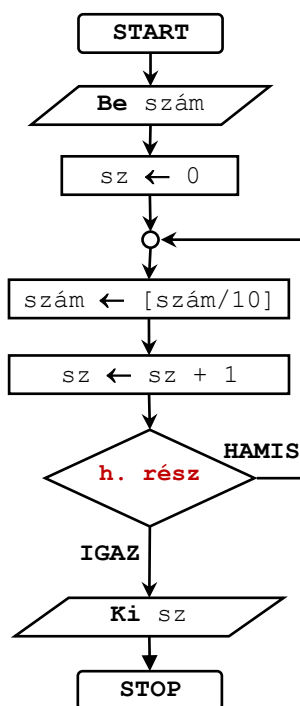
ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

9. TÉTEL

1. Adva van egy pozitív egész szám. Írjuk ki számjegyeinek számát! Melyik a helyes hiányzó rész?



- a) szám ≠ 1
- b) szám ≠ 0
- c) szám = 0
- d) szám > 0

2. UML 2-ben strukturális diagram:

- a) a use care diagram
- b) a komponensdiagram
- c) az aktivitás diagram
- d) az állapotdiagram

3. Minek a rövidítése hálózatok szempontjából a LAN?

- a) Local Area Network
- b) Local Aspect Networks

- c) Local Aspect Network
- d) Local Aktor Network

4. Legyen a szállítási információkat tartalmazó következő reláció:

SzallInf (SzallID, AruID, AruNev, MertEgys, Ar)

Melyik állítás hamis:

- a) A reláció 2NF-ben van, mert összetett a kulcs.
- b) A reláció nincs 2NF-ben, mert van benne parciális függés.
- c) A MertEgys függ a kulcstól.
- d) Az Ar függ az AruID-től.

5. Osztályok és objektumok Javaban. Melyik állítás hamis:

- a) A new operátor egy példányt hoz létre egy osztályból és memóriaterületet foglal az új objektumnak.
- b) A new operátor után szükség van egy osztály nevére, ami egyben egy konstruktor hívást is előír.
- c) Minden osztályban kötelező legalább egy konstruktort írni.
- d) A new operátor egy hivatkozást ad vissza a létrehozott objektumra.

6. Hogyan hozhatunk létre egy tömböt PHP-ben?

- a) \$cars = "Volvo", "BMW", "Toyota";
- b) \$cars = ("Volvo", "BMW", "Toyota");
- c) \$cars = array["Volvo", "BMW", "Toyota"];
- d) \$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

12. TÉTEL

1. Határozzuk meg két adott természetes szám legnagyobb közös osztóját (*lnko*) és legkisebb közös többszörösét (*lkkt*) *Eukleidész algoritmusával*. Melyik a helyes hiányzó rész?

```
Algoritmus Eukleidész_2(a,b,lnko,lkkt):  
  x ← a           { bemeneti adatok: a, b, kimeneti adatok: lnko, lkkt }  
  y ← b  
  hiányzó rész  
  Ha a > b akkor  
    a ← a - b  
  különben  
    b ← b - a  
  vége (ha)  
  vége (amíg)  
  lnko ← a  
  lkkt ← [x*y/lnko]  
Vége (algoritmus)
```

- a) **Amíg** a < b **végezd el:**
b) **Amíg** a > b **végezd el:**
c) **Amíg** a ≠ b **végezd el:**
d) **Amíg** a < b-1 **végezd el:**

2. UML 2-ben interakciós diagram:

- a) a komponens diagram
b) az osztálydiagram
c) az együttműködési diagram
d) a telepítési diagram

3. Az ISO/OSI modellben:

- a) az adatkapcsolati réteg két alrétegből áll.
b) az adatkapcsolati réteg négy alrétegből áll.
c) az adatkapcsolati réteg hat alrétegből áll.
d) az adatkapcsolati réteg nyolc alrétegből áll.

4. Legyen a szállítási információkat tartalmazó következő reláció:

SzallInf (SzallID, AruID, AruNev, MertEgys, Ar)

Melyik állítás hamis:

- a) A reláció nincs 2NF-ben, mert van benne parciális függés.
- b) A reláció 3NF-ben van, mert nincs benne parciális függés.
- c) A reláció nincs 3NF-ben, mert van benne tranzitív függés.
- d) A reláció nincs 3NF-ben, mert nincs 2NF normálformában.

5. Tagváltozók hozzáférhetősége Javaban. Melyik állítás igaz?

- a) A public adattagokhoz csak az aktuális osztályban férhetünk hozzá közvetlenül.
- b) A protected adattagokhoz csak az aktuális osztályban férhetünk hozzá közvetlenül.
- c) A private adattagokhoz csak az aktuális osztályban férhetünk hozzá közvetlenül.
- d) A private adattagokhoz csak az aktuális csomagban férhetünk hozzá közvetlenül.

6. Egy HTML formban lehetőség van legördülő listát is létrehozni. Melyik elem szolgál erre?

- a) `<select>`
- b) `<input type="list">`
- c) `<list>`
- d) `<input type="dropdown">`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

14. TÉTEL

1. Generáljuk és írjuk ki az első n Fibonacci-számot! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Fibonacci(n):

$a \leftarrow 0$

$b \leftarrow 1$

Ha $n = 1$ **akkor**

Ki: a

különben

Ha $n = 2$ **akkor**

Ki: a, b

különben

$c \leftarrow a + b$

Ki: a, b, c

$k \leftarrow 3$

hiányzó rész

$a \leftarrow b$

$b \leftarrow c$

$c \leftarrow a + b$

Ki: c

$k \leftarrow k + 1$

vége (amíg)

vége (ha)

vége (ha)

Vége (algoritmus)

a) **Amíg** $k < n-1$ **végezd el:**

b) **Amíg** $k \neq n$ **végezd el:**

c) **Amíg** $k > n$ **végezd el:**

d) **Amíg** $k < n$ **végezd el:**

2. UML 2-ben interakciós diagram:

a) a komponens diagram

b) az osztálydiagram

c) az időzítésdiagram

d) a csomagdiagram

3. Az UDP hálózati szempontból:

a) kapcsolatmentes szállítási protokoll

b) kapcsolatorientált szállítási protokoll

c) kapcsolatmentes és a HTTP esetén kapcsolatorientált szállítási protokoll

d) kapcsolatmentes és a HTTPS esetén kapcsolatorientált szállítási protokoll

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attribútum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Melyik SELECT parancs helyes az összes első féléves félévi jegy meghatározására:

a) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1

b) SELECT all FROM jegyek WHERE Felev=1

c) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1 AND Felevie=1

d) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1 OR Felevie=1

5. Tagváltozók hozzáférhetősége Javában. Melyik állítás hamis?

a) A public adattagokhoz csak az aktuális osztályban férhetünk hozzá közvetlenül.

b) A protected adattagokhoz csak az aktuális osztályban és annak leszármazottjaiban férhetünk hozzá közvetlenül.

c) A protected adattagokhoz az aktuális csomagban bárhol közvetlenül hozzáférhetünk.

d) A private adattagokhoz az aktuális csomagban bárhol közvetlenül hozzáférhetünk.

6. Melyik CSS tulajdonsággal határozhatjuk meg az elemek háttérszínét?

a) backgroundcolor

b) background-color

c) bgcolor

d) color

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

15. TÉTEL

1. Állapítsuk meg egy adott ($n > 1$) számról, hogy Fibonacci-szám-e? Ha nem, bontsuk fel az adott számot egymástól különböző Fibonacci-számok összegére. Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Fibonacci_szám_e(n): { bemeneti adat: n (az adott szám) }

$a \leftarrow 0$

$b \leftarrow 1$

$c \leftarrow a + b$

Amíg $c < n$ **végezd el:**

$a \leftarrow b$

$b \leftarrow c$

$c \leftarrow a + b$

vége (amíg) { most b a legnagyobb Fibonacci-szám, amely $< n$ }

Ha $c = n$ **akkor**

Ki: 'Fibonacci-szám'

különben

Ki: n , '=', b

$n \leftarrow n - b$

Amíg $n > 0$ **végezd el:**

hiányzó rész

$c \leftarrow b$

$b \leftarrow a$

$a \leftarrow c - b$

vége (amíg)

Ki: '+', b

$n \leftarrow n - b$

vége (amíg)

vége (ha)

Vége (algoritmus)

a) **Amíg** $b > 0$ **végezd el:**

b) **Amíg** $b > n$ **végezd el:**

c) **Amíg** $n > b$ **végezd el:**

d) **Amíg** $b < n-1$ **végezd el:**

2. A belső struktúradiagram (*composite structure diagram*):

a) bemutatja az üzenetváltás eredményeként keletkezett objektumállapotokat és az időtengelyen szemléltetve ábrázolja az állapotváltozásokat.

- b) megadja a rendszer objektumait, az azok közötti kapcsolatokat és üzeneteket.
- c) megadja a rendszer osztályait, és az azok közötti társítási és öröklési kapcsolatokat.
- d) lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy modellezzék a különböző osztályokban definiált elemeket.

3. Kiegészítő protokoll (hálózati szempontból):

- a) ICMP
- b) TCP
- c) UDP
- d) IP

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attributum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Melyik SELECT parancs helyes az összes első féléves félévi jegy meghatározására:

- a) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1
- b) SELECT all FROM jegyek WHERE Felev=1 AND Felevie=1
- c) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1 AND Felevie=1
- d) SELECT * FROM jegyek WHERE Felev=1 OR Felevie=1

5. Mit ír ki a következő Java kódrészlet?

```
Integer ten = new Integer(10);  
Long nine = new Long (9);  
System.out.println(ten + nine);  
int i = 1; System.out.println(i + ten);
```

- a) 19, majd 20
- b) 19, majd 11
- c) 10, majd 1
- d) fordítási hiba miatt nem indul el

6. Melyik osztály alapú kiválasztó CSS-ben?

- a) .teszt
- b) *teszt
- c) #teszt
- d) teszt

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

16. TÉTEL

1. Adott három szigorúan pozitív valós szám a , b és c . Vizsgáljuk meg, hogy az a , b és c számok képezhetik-e egy háromszög oldalainak mértékeit. Ha igen, határozzuk meg és írjuk ki a háromszög területét, egyébként írjunk ki hibaiüzenetet! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Háromszög(a, b, c):

Ha ($a > 0$) **és** ($b > 0$) **és** ($c > 0$) **akkor**

Ha $a < b + c$ **akkor**

Ha $b \leq c$ **akkor**

$d \leftarrow c - b$

különben

$d \leftarrow b - c$

vége(ha)

hiányzó rész

$p \leftarrow (a + b + c) / 2$

$T \leftarrow \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Ki: 'A terület: ', T

különben

Ki: 'Nem alkotnak háromszöget!'

vége(ha)

különben

Ki: 'Nem alkotnak háromszöget!'

vége(ha)

különben

Ki: 'Hibás adatok!'

vége(ha)

Vége(algoritmus)

a) **Ha** $a < d$ **akkor**

b) **Ha** $a < d-1$ **akkor**

c) **Ha** $a > 0$ **akkor**

d) **Ha** $a > d$ **akkor**

2. Az időzítés diagram (*timing diagram*):

a) bemutatja az üzenetváltás eredményeként keletkezett objektumállapotokat és az időtengelyen szemléltetve ábrázolja az állapotváltozásokat.

b) megadja, hogy a felhasználó mire tudja használni a rendszert.

c) megadja a szoftver fizikai felépítését, vagyis azt, hogy a tervezési elemek szoftver elemekre való leképezését.

d) megadja a rendszer osztályait, és az azok közötti társítási és öröklési kapcsolatokat.

3. Az IP protokoll:

a) 8 bites hálózati címeket határoz meg

b) 32 bites hálózati címeket határoz meg

c) 16 bites hálózati címeket határoz meg

d) 64 bites hálózati címeket határoz meg

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attributum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Mi a reláció elsődleges kulcsa:

a) DiakID

b) TgyID

c) DiakID, TgyID

d) DiakID, TgyID, Datum

5. Mit ír ki a következő Java kódrészlet?

```
String[] anArray = {"String One", "String Two", "String Three"};
for (String s : anArray) { System.out.println(s.toLowerCase()); }
```

a) String One
String Two
String Three

b) string one
string two
string three

c) String one
String two
String three

d) fordítási hiba miatt nem indul el

6. Hogyan tudunk CSS-ben elemet id alapján kiválasztani?

a) #demo

b) *demo

c) .demo

d) demo

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

18. TÉTEL

1. Adott egy n ($n > 3$) természetes szám. Bontsuk törzstényezőkre! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Törzstényezők(n):

osztó $\leftarrow 2$ { az első lehetséges osztó }

Ismételd

hatvány $\leftarrow 0$

hiányzó rész

hatvány $\leftarrow$ hatvány + 1

$n \leftarrow [n/\text{osztó}]$

vége (amíg)

Ha hatvány $\neq 0$ **akkor**

Ki: osztó, '^', hatvány, '*'

vége (ha)

osztó $\leftarrow$ osztó + 1

{ növeljük az osztót }

ameddig $n = 1$

Vége (algoritmus)

a) **Amíg** maradék $[n/10] = 0$ **végezd el:**

b) **Amíg** maradék $[n/2] = 0$ **végezd el:**

c) **Amíg** maradék $[n/\text{osztó}] \neq 0$ **végezd el:**

d) **Amíg** maradék $[n/\text{osztó}] = 0$ **végezd el:**

2. Az UML use case diagramban az aktorok lehetnek:

a) **másodlagos aktorok**

b) negyedrendű aktorok

c) belső aktorok

d) rendszer aktorok

3. Minek az rövidítése az ARP (protokoll)?

a) Address Remove Protocol

b) Address Reverse Protocol

c) **Address Resolution Protocol**

d) Address Reset Protocol

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attributum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Melyik állítás nem igaz:

- a) A reláció 3NF-ben van.
- b) A relációban összetett kulcsot kell választani.
- c) A relációban vannak parciális függések.
- d) A relációban nincsenek tranzitív függések.

5. Legyen a következő Java osztály:

```
Public class BedAndBreakfast {  
    Public static final int MAX_CAPACITY = 10;  
    Private boolean full = false;}
```

Melyik állítás igaz:

- a) A full osztályszintű adattag.
- b) Az osztályszintű adattagokat kötelező inicializálni deklarációkor.
- c) A full példányszintű adattag.
- d) A példányszintű adattagokat kötelező inicializálni deklarációkor.

6. Melyik állítás nem igaz:

- a) A HTML állomány egyszerű szövegállomány, amely rövid jelölő tagokat tartalmaz.
- b) A HTML tagok segítségével elemek definiálhatók.
- c) A HTML tagok csak kisbetűvel írhatók.
- d) HTML tagok általában párban vannak, mint a <html> és </html>

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

19. TÉTEL

1. Adottak az $x > 0$ valós és az $n > 6$ természetes számok. Számítsuk ki az x^n számot minél kevesebb szorzással! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Gyorshatvány(alap, kitevő, eredmény) :

eredmény $\leftarrow$ 1 { bemeneti adatok: alap, kitevő, kimeneti adat: eredmény }

hiányzó rész

Ha kitevő páratlan **akkor**

eredmény $\leftarrow$ eredmény * alap

kitevő $\leftarrow$ kitevő - 1

vége (ha)

alap $\leftarrow$ alap*alap

kitevő $\leftarrow$ [kitevő/2]

vége (amíg)

Vége (algoritmus)

a) **Amíg** kitevő > 0 **végezd el:**

b) **Amíg** kitevő > 1 **végezd el:**

c) **Amíg** kitevő $\neq$ 1 **végezd el:**

d) **Amíg** kitevő < 1 **végezd el:**

2. Ha egy use case megszakíthat egy másikat a működésében:

a) akkor azt mondjuk, hogy az utóbbi *megosztja* (separate) az előbbi use case-t.

b) akkor azt mondjuk, hogy az utóbbi *származik* (uses) az előbbi use case-ből.

c) akkor azt mondjuk, hogy az utóbbi *beletartozik* (include) az előbbi use case-be.

d) akkor azt mondjuk, hogy az utóbbi *kiterjeszti* (extend) az előbbi use case-t.

3. Minek a rövidítése a ICMP (protokoll)?

a) Internet Connection Message Protocol

b) Internet Control Message Protocol

c) Internet Communication Message Protocol

d) Intranet Connection Message Protocol

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attributum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Melyik SELECT paranccsal határozhatjuk meg a második félèves a jegyek számát:

- a) SELECT * FROM Jegyek WHERE Felev=2
- b) SELECT COUNT(*) FROM Jegyek WHERE Felev=2
- c) SELECT Jegyek.COUNT WHERE Felev=2
- d) SELECT Jegyek.COUNT(all) FROM jegyek WHERE Felev=2

5. Melyik állítás **nem** igaz:

- a) Javaban a this az aktuális objektumra való hivatkozást (referenciát) jelenti.
- b) Javaban a konstruktoron belül a this kulcsszó nem használható arra, hogy egy ugyanabba az osztályba tartozó másik konstruktort meghívjunk.
- c) Javaban az aktuális objektum bármelyik tagja hivatkozható egy példány metódusból a this használatával.
- d) Javaban az aktuális objektum bármelyik tagja hivatkozható egy konstruktorból a this használatával.

6. Melyik állítás **nem** igaz:

- a) A HTTP (HyperText Transfer Protocol) egy információátviteli protokoll a világhálón.
- b) A HTTP egy kérés-válasz alapú protokoll kliensek és szerverek között. A kommunikációt mindig a szerver kezdeményezi.
- c) A HTTP eredeti célja a HTML lapok publikálása és fogadása volt, nem arra készült, hogy felhasználók jelentkezzenek be rajta keresztül szerverekre és ott munkamenetet (session-t) indítsanak.
- d) A HTTP egy állapot nélküli protokoll.

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

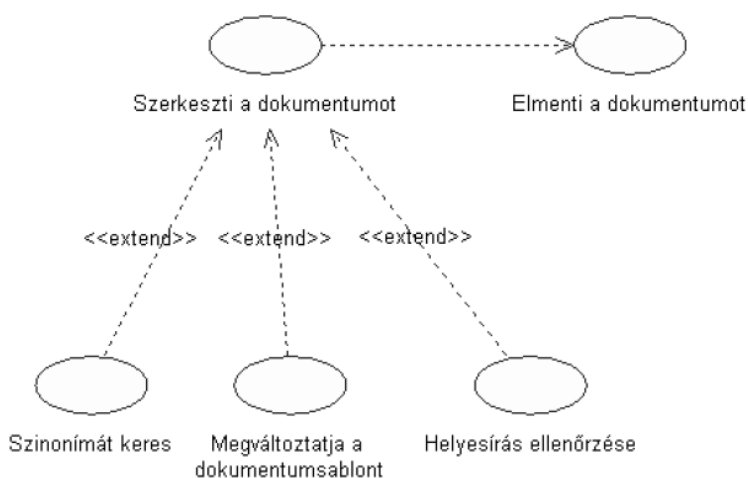
20. TÉTEL

1. Olvassunk be n szót, majd írjuk ki ezeket a beolvasás fordított sorrendjében! Ne használjunk tömböt! Melyik a helyes hiányzó rész?

```
Algoritmus Szavakat_fordit_1(n):  
  Be: szó { az első hívás aktuális paramétere n = szavak száma }  
  Ha n > 1 akkor  
    hiányzó rész  
  különben  
    Ki: 'Fordított sorrendben: '  
  vége(ha)  
  Ki: szó  
Vége(algoritmus)
```

- a) Szavakat_fordit_1(i-1)
- b) Szavakat_fordit_1(n)
- c) Szavakat_fordit_1(n+1)
- d) Szavakat_fordit_1(n-1)

2. A következő use case diagramról hiányzó sztereotípa:



- a) <<extend>>
- b) <<include>>
- c) <<uses>>
- d) <<realize>>

3. Minek a rövidítése a IGMP (protokoll)?

- a) Internet Group Management Protocol
- b) Internet Gateway Management Protocol
- c) Internet Group Missing Protocol
- d) Internet Gateway Missing Protocol

4. Legyen a következő reláció egy iskola elektronikus naplójából:

Jegyek (DiakID, TgyID, Datum, Felev, Jegy, Felevie);

A Felevie attributum értéke 1, ha a jegy a félévi dolgozat jegye és 0 ha nem.

Melyik SELECT paranccsal határozhatjuk meg a második féléves jegyek átlagát:

- a) SELECT * FROM Jegyek WHERE Felev=2
- b) SELECT COUNT(*) FROM Jegyek WHERE Felev=2
- c) SELECT AVG(*) FROM Jegyek WHERE Felev=2
- d) SELECT AVG(Jegy) FROM Jegyek WHERE Felev=2

5. Legyen a következő Java osztály:

```
public class BedAndBreakfast {  
    public static final int MAX_CAPACITY = 10;  
    private boolean full = false;}
```

Melyik állítás igaz:

- a) A MAX_CAPACITY osztályszintű adattag
- b) Az osztályszintű adattagokat kötelező inicializálni deklarációkor
- c) A MAX_CAPACITY példányszintű adattag
- d) A példányszintű adattagokat kötelező inicializálni deklarációkor

6. Melyik állítás **nem** igaz:

- e) A HTTP (HyperText Transfer Protocol) egy információátviteli protokoll a világhálón.
- f) A HTTP eredeti célja a HTML lapok publikálása és fogadása volt.
- g) A HTTP egy kérés-válasz alapú protokoll kliensek és szerverek között. A kommunikációt mindig a szerver kezdeményezi.
- h) A HTTP általában a TCP/IP réteg felett helyezkedik el, de nem függ tőle.

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

23. TÉTEL

1. Számítsuk ki egy adott természetes szám számjegyeinek összegét! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Összeg (szám) :

Ha szám = 0 **akkor**

Összeg $\leftarrow$ 0

különben

hiányzó rész

vége (ha)

Vége (algoritmus)

a) Összeg $\leftarrow$ Összeg([szám/2]) + maradék[szám/2]

b) Összeg $\leftarrow$ Összeg([szám/10]) + maradék[szám/10]

c) Összeg $\leftarrow$ Összeg([szám*10]) + maradék[szám/10]

d) Összeg $\leftarrow$ Összeg([szám*10]) + maradék[szám*10]

2. A metódusok szintaxisa az UML osztálydiagramban:

a) láthatóság név (paraméterlista): visszatérési_érték_kifejezése <<sztereotípa>>

b) láthatóság név (paraméterlista) <<sztereotípa>>: visszatérési_érték_kifejezése

c) <<sztereotípa>> láthatóság név (paraméterlista): visszatérési_érték_kifejezése

d) láthatóság <<sztereotípa>> név (paraméterlista): visszatérési_érték_kifejezése

3. Minek a rövidítése az POP3 (protokoll)?

a) Post Open Protocol 3

b) Pop up Office Protocol 3

c) Post Office Protocol 3

d) Pop up Open Protocol 3

4. Melyik **nem** tartozik a tranzakciók ACID tulajdonságai közé:

a) A (atomicity) atomi, a tranzakció atomi, vagyis a tranzakciót alkotó műveletek egy egységet alkotnak.

b) C (convergencia), a tranzakció a konvergencia egysége, az adatbázist egy helyes állapotból egy másik helyes állapotba alakítja.

c) I (isolation), különböző tranzakciók egymástól elszigetelten futnak.

- d) D (durability) tartósság, ha a tranzakció elért a végpontjához (COMMIT), az általa végzett adatbázis módosítások véglegesek

5. A következő osztály esetén melyik a helyes konstruktor definíció?

```
Public class Pelda { ....}
```

- a) `public Pelda() {...}`
- b) `public void Pelda() {...}`
- c) `public int Pelda() {...}`
- d) `public static void Pelda() {...}`

6. Egy HTML dokumentum melyik részében tudunk egy külső css fájlot belinkelni:

- a) bárhol a HTML dokumentumban
- b) a HTML dokumentum elején
- c) a `<head>` részben
- d) a `<body>` részben

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

25. TÉTEL

1. A *backtracking* rekurzív algoritmus. Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus *Rekurzív_Backtracking(i)* :

Minden $m_j \in M_i$ *értékre végezd el:*

$x_i \leftarrow m_j$

Ha *Megfelel(i)* **akkor**

{ megvalósulnak a belső feltételek $x_1, x_2, \dots, x_i$ esetében }

Ha $i < n$ **akkor**

hiányzó rész

különben

Ki: $x_1, x_2, \dots, x_n$

vége (ha)

vége (ha)

vége (minden)

Vége (algoritmus)

a) *Rekurzív_Backtracking(n+1)*

b) *Rekurzív_Backtracking(i-1)*

c) *Rekurzív_Backtracking(i+1)*

d) *Rekurzív_Backtracking(i)*

2. A határ osztályokat UML-ben a következő sztereotípia jelzi:

a) <<signal>>

b) <<metaclass>>

c) <<entity>>

d) <<boundary>>

3. Minek a rövidítése az FTP (protokoll)?

a) File Transport Protocol

b) File Transfer Protocol

c) Files Transport Protocol

d) File Transfer Proxy

4. Az elveszett módosítás problémája (konkurrenciavezérlés) akkor léphet fel, ha

a) Egy tranzakció a P adategységet akarja olvasni.

- b) Egy tranzakció a P adategységet módosította majd a tranzakció visszapörgetődik.
- c) Két tranzakció ugyanazt a P adategységet akarja olvasni.
- d) Két tranzakció ugyanazt a P adategységet akarja módosítani.

5. Melyik állítás igaz (Javában):

- a) Az osztálymetódus elvileg elérheti a példányváltozót.
- b) A példánymetódus elvileg elérheti az osztályváltozót.
- c) Egy statikus metódus meghívhatja ugyanazon osztály egy nem statikus metódusát a this kulcsszó segítségével.
- d) Az osztály konstruktorából nem hívható meg az osztály egy másik, túlterhelt konstruktora.

6. Melyik helyes HTML sitaxis egy külső css fájl belinkelésére:

- a) `<style src="mystyle.css">`
- b) `<style src="mystyle.css" type="text/css">`
- c) `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
- d) `<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400591

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: 0264-41.25.70

econ@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro

ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

26. TÉTEL

1. Az *oszd meg és uralkodj* rekurzív algoritmusá. Melyik a helyes hiányzó rész?

Algorithmus DivImp(bal, jobb, eredm):

Ha jobb - bal < ε **akkor** { ha a feladat maximálisan egyszerű }
{ kiszámítjuk az egyszerű feladat *eredm* eredményét }

```
Megold(bal, jobb, eredm)
```

különben { kiszámítjuk a *közép* indexet, ahol felosztjuk a sorozatot }

Feloszt (bal, jobb, közép)

{ megoldjuk a feladatot a bal részsorozat esetében }

DivImp (bal, közép, eredm1)

{ megoldjuk a feladatot a jobb részsorozat esetében }

hiányzó rész

Összerak(eredm1,eredm2,eredm) {összerakjuk a részeredményeket }

vége (ha)

Vége (algoritmus)

a) DivImp(közép+1, jobb, eredm2)

b) DivImp(közép-1, jobb, eredm2)

c) DivImp(közép, jobb, eredm2)

d) DivImp(közép+1, jobb+1, eredm2)

2. A szekvencia diagramban az üzenetküldés típus lehet:

a) átlapolt

b) időzített

c) párhúzamos

d) szekvenciális

3. Melyik igaz állítás?

a) Egy számítógépre csak egy operációs rendszer telepíthető.

b) Egy számítógépre több operációs rendszer is telepíthető.

c) Egy számítógépre csak két operációs rendszer telepíthető.

d) Egy számítógépre legtovább négy operációs rendszer telepíthető.

4.Zárolás. Melyik állítás hamis:

a) Ha egy tranzakció osztott zárat helyezett egy adatbáziselemre, más tranzakció is használhatja azt, de csak olvasás céljából, vagyis osztott zárat kérhet rá.

- b) Osztott zárat egy adatelemre csak egy tranzakció kaphat meg egyidőben, vagyis senki más nem használhatja azt
- c) Ha egy adatbáziselemet egy tranzakció írni akar, akkor kizárólagos zárat kell kérnie rá
- d) A zárat fel kell szabadítanunk, ha befejeztük a munkát az adott adatbáziselemmel.

5. Melyik igaz állítás (Javaban):

- a) Egy osztálynak minden esetben van paraméter nélküli konstruktora.
- b) A konstruktor lehet final.
- c) A konstruktor blokkja nem lehet üres.
- d) Ha az osztálynak nincs explicit konstruktora, akkor a rendszer megad egy alapértelmezés szerinti, paraméter nélkülit.

6. Melyik attribútum használható HTML-ben arra, hogy egy formban levő mezőt kötelezően ki kelljen tölteni:

- a) required
- b) placeholder
- c) validate
- d) formvalidate

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

27. TÉTEL

1. Állapítsuk meg n egész szám közül a legkisebbet! Melyik a helyes hiányzó rész?

```
Algoritmus Minimum(bal, jobb) :      { függvény típusú algoritmus }
{ bemeneti adatok: bal, jobb; kimeneti adat: Minimum }
Ha jobb = bal akkor                    { a részsorozat egy elemből áll }
    Minimum ← xbal
különben
    Ha jobb - bal = 1 akkor              { a részsorozat két elemből áll }
        Ha xbal < xjobb akkor
            Minimum ← xbal
        különben
            Minimum ← xjobb
    vége(ha)
különben { felbontjuk a Minimum(bal, jobb) feladatot részfeladatokra: }
    közepe ← [(bal+jobb)/2]
    min1 ← Minimum(bal, közepe)
    hiányzó rész
    Ha min1 < min2 akkor
        Minimum ← min1                  { összerakjuk a részeredményeket }
    különben
        Minimum ← min2
    vége(ha)
vége(ha)
vége(ha)
Vége(algoritmus)
```

a) min2 ← Minimum(közepe-1, jobb-1)

b) min2 ← Minimum(közepe+1, jobb+1)

c) min2 ← Minimum(közepe, jobb+1)

d) min2 ← Minimum(közepe+1, jobb)

2. A szekvencia diagramban az üzenetküldés típus lehet:

a) átlapolt

b) aszinkron

c) párhuzamos

d) szekvenciális

3. Nem az operációs rendszer feladata:

- a) a memóriakezelés
- b) a programok optimalizálása
- c) a processzor ütemezés
- d) a programok futtatása

4. Zárolás. Melyik állítás hamis:

- a) Ha egy tranzakció kizárólagos zárat helyezett egy adatbáziselemre, más tranzakció is használhatja azt, de csak olvasás céljából, vagyis osztott zárat kérhet rá.
- b) Ha egy adatbáziselemet egy tranzakció írni akar, akkor kizárólagos zárat kell kérnie rá
- c) Kizárólagos zárat egy adatelemre csak egy tranzakció kaphat meg egyidőben, vagyis senki más nem használhatja, nem kap rá sem osztott, sem kizárólagos zárat.
- d) A záratat fel kell szabadítanunk, ha befejeztük a munkát az adott adatbáziselemmel.

5. Melyik állítás igaz (Javában):

- a) Az osztálymetódus elvileg elérheti a példányváltozót.
- b) A példánymetódus elvileg elérheti az osztályváltozót.
- c) Osztály szintű adattagot a `final` kulcsszóval lehet létrehozni.
- d) Egy objektum létrehozható saját osztályából de csak osztálymetódusból.

6. Melyik helyes HTML sor egy kép beillesztésére:

- a) ``
- b) `<image src="image.jpg" alt="MyImage">`
- c) `<img href="image.jpg" alt="MyImage">`
- d) `<img alt="MyImage"> image.gif</img>`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

28. TÉTEL

1. Határozzuk meg egy a ($a \neq 0$) valós szám k -adik hatványát (k természetes szám)! Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Gyors_hatvány(a, k):
Ha $k = 1$ akkor { bemeneti adatok: a, k ; kimeneti adat: Gyors_hatvány }
Gyors_hatvány $\leftarrow a$ { $a^1 = a$ }
különben
x $\leftarrow$ Gyors_hatvány($a, [k/2]$)
Ha k páratlan akkor
hiányzó rész
különben
Gyors_hatvány $\leftarrow x * x$
vége (ha)
vége (ha)
Vége (algoritmus)

- a) Gyors_hatvány $\leftarrow x * x * x * a$
b) Gyors_hatvány $\leftarrow x * x * a * a$
c) Gyors_hatvány $\leftarrow x * a$
d) Gyors_hatvány $\leftarrow x * x * a$

2. Az időzítés diagram UML-ben:

a) csak az 1.3-as verziótól létezik.

b) egy olyan folyamat gráf, amelynek X tengelye az időtartam, az Y tengelyén pedig az objektumok és azok lehetséges állapotai találhatók.

c) csak az 2.2-es verziótól létezik.

d) egy olyan folyamat gráf, amelynek Y tengelye az időtartam, az X tengelyén pedig az osztályok és azok lehetséges állapotai találhatók.

3. Az operációs rendszerek magjának részét képezik:

a) a meghajtók

b) az alkalmazások

c) a programozási környezetek

d) a kezelőfelület

4. Zárolás. Melyik állítás hamis:

- a) Ha egy tranzakció osztott zárat helyezett egy adatbáziselemre, más tranzakció is használhatja azt, de csak olvasás céljából, vagyis osztott zárat kérhet rá.
- b) Ha egy adatbáziselemet egy tranzakció írni akar, akkor kizárólagos zárat kell kérnie rá
- c) Kizárólagos zárat egy adatelemre csak egy tranzakció kaphat meg egyidőben, vagyis senki más nem használhatja, nem kap rá sem osztott, sem kizárólagos zárat.
- d) A zárok automatikusan felszabadulnak, ha befejeztük a munkát az adott adatbáziselemmel.

5. Melyik állítás hamis (Javában):

- a) Az osztálymetódus elvileg elérheti a példányváltozót.
- b) A példánymetódus elvileg elérheti az osztályváltozót.
- c) Egy statikus metódus nem hívhatja meg ugyanazon osztály egy nem statikus metódusát.
- d) Egy objektum létrehozható a saját osztályából.

6. Melyik helyes HTML sor egy kép beillesztésére:

- a) `<image src="image.gif" alt="MyImage">`
- b) `<img href="image.gif" alt="MyImage">`
- c) ``
- d) `<img alt="MyImage"> image.gif</img>`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

29. TÉTEL

1. Adva van három rúd A, B, C ; az elsőre fel van fűzve n darab, különböző átmérőjű korong úgy, hogy a korongok az átmérőjük csökkenő sorrendjében helyezkednek el egymás fölött. A másik két rúd üres. Írjuk ki minden lehetséges módját annak, ahogyan a korongokat átköltöztethetjük az A rúdról a B -re, ugyanolyan sorrendben, ahogyan az A -n helyezkedtek el. Közben fel lehet használni, ideiglenesen a C rudat. Egy mozgatás csak egy korongot érinthet, és csak kisebb átmérőjű korongot helyezhetünk egy nagyobb átmérőjű korong fölé. Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Tedd_a_korongot(n, i, j):

Ki: n , 'költözik', i , '-ről', j , '-re'

Vége(algoritmus)

Algoritmus Hanoi_2(n, i, j):

Ha $n \geq 1$ **akkor**

$k \leftarrow 6-i-j$

hiányzó rész

Tedd_a_korongot(n, i, j) { az n -edik az i -edik rúdról a j -edikre }

Hanoi($n-1, k, j$)

vége(ha)

Vége(algoritmus)

a) Hanoi(n, i, k)

b) Hanoi($n-1, i, k$)

c) Hanoi($n-1, i-1, k$)

d) Hanoi($n-1, i-1, k-1$)

2. Az áttekintő együttműködési diagram UML-ben:

a) egy speciális aktivitásdiagram, amely az egyes aktivitásdiagramok egymáshoz kapcsolódását és a vezérlési folyamatot szemlélteti.

b) egy speciális együttműködési diagram, amely az egyes diagramok egymáshoz kapcsolódását és a vezérlési folyamatot szemlélteti.

c) egy speciális szekvencia diagram, amely az egyes diagramok egymáshoz kapcsolódását és a vezérlési folyamatot szemlélteti.

d) egy speciális állapotdiagram, amely az egyes diagramok egymáshoz kapcsolódását és a vezérlési folyamatot szemlélteti.

3. A particionált tárkezelésnek:

- a) egy változata van.
- b) négy változata van.
- c) két változata van.
- d) hat változata van.

4. Melyik állítás igaz:

- a) A *Holtpont* olyan állapot, mikor egy tranzakció várési állapotban van, egy másik tranzakció által lezárt objektumra vár.
- b) A *Holtpont* olyan állapot, mikor legalább három tranzakció várési állapotban van, mindegyik a másik által lezárt objektumra vár.
- c) A *Holtpont* olyan állapot, mikor egy adatelemre kizárólagos zárat kér egy tranzakció.
- d) A *Holtpont* olyan állapot, mikor két vagy több tranzakció várési állapotban van, mindegyik a másik által lezárt objektumra vár.

5. Melyik egy publikus, absztrakt metódus helyes deklarációja Javaban?

- a) `public abstract void add();`
- b) `public abstract void add() {}`
- c) `public virtual add();`
- d) `public virtual add(){}`

6. Melyik HTML utasítással tudunk egy linket létrehozni a HTML dokumentumban?

- a) `<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`
- b) `<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`
- c) `<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>`
- d) `<a link>http://www.w3schools.com</a>`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.



ZÁRÓVIZSGA - ALAP- ÉS SZAKISMERETEK ÉRTÉKELÉSE

GAZDASÁGI INFORMATIKA SZAKIRÁNY

2020. június 29. – július 1.

30. TÉTEL

1. A *mohó* általános algoritmus. Melyik a helyes hiányzó rész?

Algoritmus Greedy_1(L,M) :

M $\leftarrow \emptyset$

hiányzó rész

Választ(L,x) { kiválasztjuk a legtöbbet ígérő elemet L-ből }

L $\leftarrow L \setminus \{x\}$ { töröljük a legtöbbet ígérő elemet L-ből }

Ha T(M $\cup \{x\}$) = 1 **akkor** { ha lehetséges }

M $\leftarrow M \cup \{x\}$ { ezt hozzáadjuk M-hez }

vége (ha)

vége (amíg)

Vége (algoritmus)

a) **Amíg** M *megoldás* és L *végezd el*:

b) **Amíg** M *nem megoldás* és L = $\emptyset$ *végezd el*:

c) **Amíg** M *megoldás* és L $\neq \emptyset$ *végezd el*:

d) **Amíg** M *nem megoldás* és L $\neq \emptyset$ *végezd el*:

2. A komponensek neve elé UML-ben írhatjuk a következő sztereotípiá valamelyikét:

a) **component**

b) **library**

c) **system**

d) **subsystem**

3. Az operációs rendszer betöltését angolul:

a) **booting-nak** nevezzük.

b) **loading-nak** nevezzük.

c) **bootstart-nak** nevezzük.

d) **bootsyatem-nak** nevezzük.

4. Melyik állítás igaz:

a) A *Holtpont* olyan állapot, mikor egy adatelemre osztott zárat kér egy tranzakció.

b) A *Holtpont* olyan állapot, mikor egy adatelemre kizárólagos zárat kér egy tranzakció.

c) A *Holtpont* olyan állapot, mikor két vagy több tranzakció várási állapotban van, mindegyik a másik által lezárt objektumra vár.

d) A *Holtpont* olyan állapot, mikor egy tranzakció várási állapotban van, egy másik tranzakció által lezárt objektumra vár.

5. A leszármazott osztály konstruktorában hova kell írni a szülőosztály konstruktorának hívását?

a) akárhova

b) a konstruktor első sorába

c) a konstruktor utolsó sorába

d) nem kell meghívni

6. Melyik HTML utasítással tudunk egy linket létrehozni a HTML dokumentumban?

a) `<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>`

b) `<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`

c) `<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`

d) `<a>http://www.w3schools.com</a>`

Megjegyzés: Minden kérdés 1,5 pontot ér és 1 pont jár hivatalból.